
Software Requirements Specification

for

Sistem PPDB Digital dengan Verifikasi QR Code Berbasis IoT

Version 1.0 approved

Prepared by

<231011011 – Izza Irena>
<231011024 – Putri Adelia>
<231011026 – Sinta>

<27 September 2025>

Table of Contents

1. Pendahuluan.....	2
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	2
1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan.....	2
1.3 Batasan Produk	3
1.4 Definisi dan Istilah.....	3
2. Deskripsi Keseluruhan	4
2.1 Deskripsi Produk.....	4
2.2 Fungsi Produk	4
2.3 Penggolongan Karakterik Pengguna.....	5
2.4 Lingkungan Operasi.....	8
2.5 Batasan Desain dan Implementasi	9
3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal	11
3.1 Antarmuka Pengguna.....	11
3.1.1 Halaman Pendaftaran dan Login Siswa	11
3.1.2 Halaman Dashboard Siswa	13
3.1.3 Halaman Dashboard Dinas Pendidikan	20
3.1.4 Halaman Dashboard Sekolah.....	23
3.2 Antarmuka Perangkat Keras	26
3.3 Antarmuka Sistem.....	27
4. Functional Requirement.....	28
4.1 Use Case Diagram.....	31
4.1.1 Use Case PPDB.....	31
4.2 Entity-Relationship Diagram (ERD).....	37
5. Non-Functional Requirements.....	40

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Tujuan penulisan dokumen ini adalah merancang, menjelaskan, dan mendokumentasikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Digital yang mengimplementasikan Verifikasi QR Code berbasis IoT sebagai inovasi dalam sektor pendidikan. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan proses pendaftaran dan verifikasi yang lebih efektif, kontemporer, dan aman dengan mengintegrasikan aplikasi web, perangkat IoT, dan algoritma cerdas. Melalui dokumen ini, penulis ingin mengungkapkan bagaimana kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem dapat dipenuhi, mulai dari registrasi online siswa, proses validasi data, hingga verifikasi kehadiran menggunakan pemindaian QR Code secara langsung.

Di samping itu, tulisan ini bertujuan untuk menyajikan gambaran komprehensif tentang desain arsitektur, alur sistem, serta distribusi tugas perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung kinerja sistem secara keseluruhan. Melalui dokumen ini, diharapkan para pembaca serta pihak-pihak terkait dapat memahami secara menyeluruh tentang desain dan pelaksanaan sistem, serta keuntungan dari penerapan teknologi digital, IoT, dan algoritma cerdas dalam mendukung proses pendidikan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kemajuan teknologi.

1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan

Dokumen ini ditujukan bagi berbagai pemangku kepentingan yang secara langsung terlibat dalam proses pengembangan dan implementasi sistem, yaitu:

- Software Engineer, bertanggung jawab membangun aplikasi web yang mencakup form pendaftaran siswa, fitur generate QR code, tampilan halaman verifikasi, serta dashboard monitoring untuk petugas.
- Sistem Cerdas, bertugas mengembangkan modul prediksi jurusan serta menentukan mata pelajaran pilihan berdasarkan hasil prediksi tersebut. Jurusan yang memiliki dominasi tertinggi akan memperoleh dua mata pelajaran pilihan, sedangkan dua jurusan lainnya masing-masing memperoleh satu mata pelajaran pilihan. Selain itu, mereka juga menyusun dan menampilkan data statistik hasil analisis secara visual.

- IoT (Komputasi Awan) & Sensor (actuator), memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan perangkat pemindai QR Code dengan sistem verifikasi berbasis web, dengan fokus utama pada penggunaan alat scanner QR USB yang terhubung langsung ke komputer sekolah untuk mendukung proses pemindaian yang cepat, akurat, dan stabil. Selain itu, perangkat alternatif seperti kamera HP dan webcam juga dapat digunakan sesuai kebutuhan dan kondisi teknis di lapangan.

1.3 Batasan Produk

Pada proyek Sistem PPDB Digital dengan Verifikasi QR Code Berbasis IoT terfokus hanya pada proses pendaftaran dan verifikasi siswa baru. Sistem ini tidak mencakup layanan akademik lainnya seperti pengaturan jadwal belajar, administrasi finansial, ataupun pengelolaan data guru. Ruang lingkup kerja sistem mencakup input data pendaftar melalui formulir digital, pengelolaan oleh admin, dan verifikasi kehadiran siswa dengan pemindaian QR Code pada hari pelaksanaan PPDB.

1.4 Definisi dan Istilah

- **SRS:** *Software Requirements Specification*, atau Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL).
- **Functional Requirements:** Kebutuhan fungsional yang mendefinisikan fitur atau fungsi yang harus ada dalam sistem.
- **Non-Functional Requirements:** Kebutuhan non-fungsional yang mendefinisikan kualitas, performa, dan batasan lain pada sistem.
- **Use Case Diagram:** Diagram yang menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem dalam bentuk skenario.
- **Class Diagram:** Diagram yang menggambarkan struktur data dan hubungan antar kelas dalam sistem.
- **Use Case:** Menjelaskan dan mendefinisikan konteks dan persyaratan dari suatu sistem secara keseluruhan atau bagian-bagian penting dari sistem tersebut.
- **Dinas Pendidikan:** Perangkat daerah yang mengelola urusan pemerintahan di bidang pendidikan, mencakup kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi pendidikan daerah.
- **Siswa:** Peserta didik pada jenjang dasar dan menengah yang belajar untuk mengembangkan potensi, memperoleh ilmu, dan mencapai tujuan pendidikan nasional.
- **Sekolah:** Lembaga tempat belajar mengajar berlangsung untuk membekali murid dengan pengetahuan dan keterampilan di bawah bimbingan guru.
- **Dokumentasi Pengguna:** Panduan atau dokumen yang membantu pengguna dalam memahami cara menggunakan aplikasi.

- **User Manual:** Panduan lengkap yang menjelaskan cara menggunakan aplikasi.
- **Quick Start Guide:** Panduan singkat untuk memulai penggunaan aplikasi.
- **Help Tooltip:** Bantuan kontekstual yang muncul di aplikasi untuk memberikan informasi tambahan.
- **Antarmuka Perangkat Keras:** Hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak dalam aplikasi.
- **Moderasi Ulasan & Laporan:** Tindakan yang diambil oleh admin untuk memeriksa ulasan dan laporan dari pengguna.

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1 Deskripsi Produk

Sistem PPDB Digital menggunakan Verifikasi QR Code berbasis IoT yang dirancang untuk mempermudah proses pendaftaran dan verifikasi siswa baru secara modern, cepat, dan aman. Melalui situs web, siswa dapat mengisi formulir online dan mengunggah berkas, kemudian sistem secara otomatis membuat QR Code unik sebagai identitas digital. Pada hari verifikasi, QR Code dipindai menggunakan pemindai dan perangkat IoT, sehingga sistem dapat langsung melakukan validasi keaslian, pencatatan kehadiran, serta penolakan jika QR Code telah digunakan sebelumnya.

Dinas Pendidikan dapat memantau seluruh data melalui dashboard, sedangkan modul algoritma cerdas berfungsi untuk memprediksi jurusan serta menentukan mata pelajaran pilihan berdasarkan hasil prediksi tersebut. Seluruh informasi tersimpan dalam database dengan pusat backup otomatis, yang memastikan integritas, keamanan, dan efisiensi proses PPDB.

2.2 Fungsi Produk

Sistem digital yang mengatur proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara menyeluruh, mulai dari pendaftaran sampai verifikasi kehadiran siswa di sekolah. Produk ini dirancang untuk membantu calon siswa dalam mendaftar secara online dengan mengisi formulir dan mengupload dokumen yang diperlukan. Setelah data tersimpan, sistem secara otomatis membuat QR Code unik yang berfungsi sebagai identitas digital siswa dan digunakan sebagai tanda bukti pendaftaran resmi. Dalam tahap verifikasi, produk ini dirancang untuk memindai QR Code dengan menggunakan perangkat pemindai IoT, lalu melakukan validasi data secara langsung untuk memastikan keaslian serta status penggunaan code tersebut.

Di samping itu, produk ini juga dilengkapi dengan kemampuan mendeteksi QR Code ganda, merekam semua aktivitas pemindaian dalam log sistem, serta menunjukkan informasi status pendaftar melalui dashboard Dinas Pendidikan dan Sekolah. Didukung oleh algoritma cerdas, sistem ini juga dapat memprediksi jurusan serta menentukan mata pelajaran pilihan berdasarkan hasil prediksi tersebut, sehingga membantu pihak sekolah dalam mengelola proses verifikasi dan penempatan siswa dengan lebih efisien. Secara keseluruhan, produk ini berfungsi untuk menawarkan proses PPDB yang lebih cepat, aman, transparan, dan efisien dengan bantuan teknologi web, IoT, dan kecerdasan buatan.

2.3 Penggolongan Karakterik Pengguna

Sistem PPDB melibatkan tiga kategori pengguna utama, yaitu Siswa, Sekolah, dan Dinas Pendidikan. Siswa berperan sebagai pendaftar yang mengisi data pribadi, orang tua, asal sekolah, nilai akademik, memilih sekolah tujuan, serta melakukan daftar ulang dengan QR Code. Sekolah berperan memantau data pendaftaran dan melakukan verifikasi daftar ulang siswa yang diterima. Sementara itu, Dinas Pendidikan bertindak sebagai pengelola utama sistem dengan tugas membuat akun sekolah, menyusun formulir pendaftaran, menetapkan aturan seleksi, serta memantau seluruh proses secara real-time untuk memastikan PPDB berjalan transparan dan akuntabel.

Tabel 1. Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
Siswa	Siswa memiliki tugas utama untuk melakukan proses pendaftaran secara mandiri melalui aplikasi PPDB. Pada tahap awal, siswa harus membuat akun dan melakukan login. Setelah itu, siswa mengisi data pribadi yang mencakup identitas lengkap, data orang tua, asal sekolah, serta rata-rata nilai akademik dari semester satu hingga lima. Selain itu, siswa memiliki kewajiban untuk memilih maksimal tiga sekolah tujuan.	Hak akses siswa dalam aplikasi PPDB meliputi seluruh fitur yang berhubungan langsung dengan pendaftaran. Siswa dapat mengakses halaman registrasi dan login, form pengisian data pribadi, data orang tua, asal sekolah, serta nilai akademik. Mereka juga memiliki akses untuk mengunggah dokumen persyaratan, memilih sekolah tujuan, dan melihat hasil seleksi,	Siswa dituntut memiliki kemampuan dasar dalam mengisi data secara benar dan lengkap agar proses seleksi berjalan sesuai aturan. Mereka juga perlu mampu mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dengan format yang sesuai. Untuk jalur zonasi, siswa harus mampu menentukan lokasi rumah dengan tepat di peta agar

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
	Di dalam sistem ini juga tersedia pendaftaran jalur zonasi, di mana siswa diminta untuk memasang titik lokasi rumah mereka pada peta. Sistem kemudian akan menghitung jarak otomatis antara lokasi siswa dan sekolah yang dipilih untuk menentukan kelayakan berdasarkan zona terdekat. Jika sistem menyatakan siswa lulus seleksi, maka siswa perlu melakukan booking jadwal daftar ulang dan menghadiri proses tersebut dengan membawa QR Code yang telah diberikan. Di samping itu, siswa juga dapat memanfaatkan fitur tambahan untuk melihat prediksi mata pelajaran atau jurusan yang cocok berdasarkan input nilai mereka.	serta menu prediksi mata pelajaran atau jurusan. Pada jalur zonasi, siswa juga memperoleh akses ke peta lokasi interaktif untuk menandai titik rumah mereka dan melihat jarak otomatis ke sekolah pilihan. Setelah dinyatakan lulus, siswa akan mendapatkan hak akses tambahan berupa fitur booking jadwal daftar ulang dan QR Code.	sistem dapat menghitung jarak secara akurat. Selain itu, siswa harus memahami cara menggunakan fitur booking untuk daftar ulang, serta dapat menunjukkan QR Code di sekolah. Kemampuan membaca hasil seleksi dan memanfaatkan fitur prediksi jurusan juga menjadi bagian penting yang harus mereka kuasai.
Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan bertugas sebagai pengelola utama sistem PPDB. Selain membuat akun sekolah agar sekolah bisa login ke sistem, dinas juga menentukan titik lokasi sekolah pada peta saat proses pembuatan akun sekolah. Hal ini diperlukan agar sistem dapat menghitung jarak zonasi otomatis antara rumah siswa dan sekolah.	Dinas memiliki hak akses penuh terhadap sistem PPDB. Mereka dapat menambahkan dan mengelola akun sekolah, termasuk mengatur dan memperbarui data sekolah beserta titik lokasinya. Dinas juga dapat membuat dan mengatur tahun akademik baru, serta mengaktifkan atau	Dinas harus memiliki kemampuan untuk mengelola sistem secara menyeluruh, termasuk pengaturan data sekolah dan lokasi, pembuatan tahun akademik, serta penetapan aturan seleksi. Mereka perlu mampu menganalisis data real-time untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan pendidikan.

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
	Dinas juga bertanggung jawab membuat tahun akademik baru, sehingga seluruh proses pendaftaran, seleksi, dan data siswa dapat dikelola berdasarkan tahun akademik yang aktif. Selain itu, dinas menetapkan komponen pendaftaran yang berkaitan dengan penilaian akademik, yaitu mata pelajaran dan nilai rapor yang wajib diinput oleh siswa, serta dokumen pendukung yang harus dilampirkan. Dinas juga mengatur jadwal pelaksanaan seleksi untuk masing-masing jalur, seperti jalur zonasi dan jalur akademik.	menonaktifkan tahun akademik sebelumnya. Mereka memiliki akses untuk merancang formulir pendaftaran siswa, menetapkan jadwal dan memantau seluruh hasil seleksi yang dihasilkan sistem. Selain itu, dinas dapat melihat data statistik dan laporan real-time terkait pendaftar, kelulusan, serta kuota sekolah.	Kemampuan memahami konsep peta digital (geolokasi) sangat dibutuhkan agar penentuan titik sekolah akurat. Selain itu, pemahaman regulasi PPDB serta prinsip transparansi dan keadilan sangat penting untuk menjaga integritas proses penerimaan siswa.
Sekolah	Sekolah bertugas menggunakan sistem PPDB setelah akun sekolah dibuat dan diaktifkan oleh Dinas Pendidikan. Peran utama sekolah adalah melakukan verifikasi data pendaftaran siswa selama masa pendaftaran, termasuk memeriksa kesesuaian data dan nilai rapor yang diinput oleh siswa sesuai dengan dokumen pendukung. Dalam proses seleksi, sistem secara otomatis menampilkan daftar pendaftar yang telah diurutkan berdasarkan kriteria	Sekolah memiliki hak akses terhadap fitur pendaftaran dan seleksi di tingkat sekolah. Sekolah dapat melihat data pendaftaran siswa yang memilih sekolah tersebut, hasil pengurutan otomatis berdasarkan nilai akademik dan jarak zonasi, melakukan verifikasi kesesuaian data dan dokumen, serta melihat hasil seleksi pada setiap tahap dan pengumuman akhir yang ditetapkan oleh sistem.	Sekolah perlu memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dashboard pendaftaran dan seleksi, termasuk membaca dan memverifikasi data pendaftar, memeriksa kelengkapan dokumen, serta memvalidasi input nilai rapor. Sekolah juga harus memahami mekanisme pengurutan otomatis dan alur seleksi yang dijalankan oleh sistem, meskipun tidak memiliki

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
	yang ditetapkan, yaitu nilai tertinggi untuk jalur akademik dan jarak terdekat untuk jalur zonasi. Sekolah tidak mengumumkan hasil seleksi, melainkan hanya dapat melihat data siswa yang dinyatakan lolos pada setiap tahapan seleksi (tahap 1 hingga tahap 3) serta hasil pengumuman akhir yang dihasilkan oleh sistem. Setelah pengumuman akhir, sekolah bertanggung jawab pada proses daftar ulang dengan memverifikasi kehadiran siswa yang diterima melalui pemindaian QR Code.	Selain itu, sekolah memiliki akses untuk melihat total pendaftar, siswa yang booking daftar ulang, dan sudah daftar ulang, serta menggunakan fitur scan QR Code untuk verifikasi daftar ulang siswa.	kewenangan untuk menetapkan atau mengumumkan hasil seleksi. Selain itu, sekolah harus mampu menggunakan fitur scan QR Code untuk verifikasi daftar ulang serta mengelola data siswa yang diterima untuk keperluan administrasi internal secara akurat.

2.4 Lingkungan Operasi

Aplikasi PPDB Digital yang dilengkapi Verifikasi QR Code berbasis IoT akan berfungsi sebagai aplikasi web yang dapat diakses melalui browser di berbagai jenis perangkat. Ruang lingkup operasinya mencakup:

- Platform: Berbasis web (diakses melalui peramban di jaringan internet/intranet sekolah)
- Perangkat Keras: Komputer atau laptop dengan RAM paling sedikit 2 GB dan prosesor dual-core (setara Intel Core i3) untuk memastikan akses aplikasi berjalan dengan lancar.
- Sistem Operasi: Windows 10/11 di sisi klien.
- Browser: Chrome (disarankan), dengan dukungan tambahan untuk browser modern lainnya seperti Mozilla Firefox atau Microsoft Edge.
- Perangkat Lunak Pendukung:
 - Server lokal: XAMPP (Apache + MySQL) berfungsi sebagai server web dan server database.
 - Bahasa pemrograman: PHP (backend) dan JavaScript (interaktif frontend).

- Database: MySQL/MariaDB menggunakan charset UTF-8 untuk menyimpan data sekolah, pendaftar, QR Code, dan log verifikasi. Firebase Realtime Database digunakan untuk menyimpan data hasil pemindaian QR Code dari perangkat IoT. Data hasil scan tersebut kemudian diambil oleh sistem dan dicocokkan dengan data siswa pada database MySQL untuk memastikan keabsahan proses daftar ulang.
- Editor: Visual Studio Code sebagai alat untuk membangun aplikasi.
- Framework: HTML, CSS, JavaScript untuk antarmuka

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

Dalam pengembangan sistem PPDB, terdapat sejumlah batasan yang perlu diperhatikan baik pada tahap perancangan maupun implementasi. Batasan-batasan ini berasal dari kebijakan teknis, keterbatasan sumber daya, serta keputusan strategis yang dibuat saat memulai pengembangan sistem.

Pertama, aplikasi dikembangkan sebagai aplikasi web berbasis teknologi HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL, tanpa dukungan versi mobile native seperti Android atau iOS. Dengan demikian, seluruh layanan sistem hanya dapat diakses melalui peramban web, baik menggunakan perangkat desktop maupun perangkat mobile.

Selain itu, pengembangan sistem hanya menggunakan perangkat lunak sumber terbuka (open source), seperti Visual Studio Code sebagai editor kode, XAMPP sebagai server lokal, phpMyAdmin sebagai alat manajemen basis data, dan Firebase Realtime Database sebagai layanan penyimpanan data yang dihasilkan dari pemindaian QR Code. Sistem tidak menggunakan layanan cloud komersial berbayar atau alat pengembangan proprietary.

Dari sisi arsitektur data, Firebase digunakan secara terbatas hanya untuk menyimpan data hasil pemindaian QR Code yang dikirim oleh perangkat IoT. Data tersebut kemudian diambil dan disinkronkan ke database MySQL untuk dicocokkan dengan data siswa yang telah dinyatakan diterima. Firebase tidak digunakan sebagai basis data utama pendaftaran maupun seleksi siswa.

Dalam aspek keamanan, sistem hanya menerapkan perlindungan dasar, seperti validasi input pada form pendaftaran, pembatasan ukuran file unggahan, serta pemeriksaan kesesuaian data saat proses daftar ulang. Sistem belum mengimplementasikan mekanisme keamanan tingkat lanjut, seperti enkripsi end-

to-end, autentikasi dua faktor (2FA), manajemen hak akses berbasis token, maupun audit log terperinci.

Dari sisi bahasa pemrograman dan standar pengembangan, sistem dikembangkan menggunakan PHP prosedural dan terstruktur tanpa memanfaatkan framework modern seperti Laravel atau CodeIgniter. Pendekatan ini dipilih untuk menjaga kesederhanaan arsitektur sistem serta memudahkan proses pemahaman dan pengembangan oleh tim yang masih berada pada tahap pembelajaran.

Batasan-batasan tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam proses perancangan dan implementasi sistem, agar sistem PPDB tetap berjalan secara stabil, terkontrol, dan sesuai dengan ruang lingkup serta sumber daya yang tersedia.

3. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

3.1 Antarmuka Pengguna

Antarmuka pengguna (User Interface/UI) merupakan elemen penting dalam interaksi antar pengguna dan sistem. Dalam aplikasi PPDB, desain antarmuka dirancang agar intuitif, menarik secara visual, dan mudah digunakan oleh berbagai jenis pengguna. Berikut penjelasan karakteristik dari setiap antarmuka dan panduan desain yang diterapkan:

3.1.1 Halaman Pendaftaran dan Login Siswa



The screenshot shows the registration page for PPDB Online 2025. On the left, there is a blue header with the PPDB logo and the text "PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU". Below the header, it says "Daftar akun siswa untuk PPDB Online 2025!" and features an illustration of four students. On the right, there is a white box titled "Register Siswa" with a blue header and a logo. It contains four input fields: "Nama Lengkap", "NISN", "Email", and "Password". Below these fields is a "Daftar" button and a link that says "Sudah punya akun? Login".

Gambar 1. Tampilan Daftar



The screenshot shows the login page for PPDB Online 2025. On the left, there is a blue header with the PPDB logo and the text "PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU". Below the header, it says "Selamat datang kembali di PPDB Online 2025!" and features an illustration of four students. On the right, there is a white box titled "Login Siswa" with a blue header and a logo. It contains two input fields: "NISN" and "Password". Below these fields is a "Masuk" button and a link that says "Belum punya akun? Daftar".

Gambar 2. Tampilan Login

Keterangan:

Pada sistem ini, proses pendaftaran (daftar) dan login merupakan dua antarmuka penting yang digunakan siswa untuk mengakses layanan. Desain keduanya harus sederhana, intuitif, dan konsisten agar mudah dipahami oleh pengguna, khususnya siswa SMA yang menjadi target utama aplikasi.

1. Tampilan Daftar (Registrasi Siswa)

Tampilan daftar siswa dirancang untuk memfasilitasi input data awal yang diperlukan dalam sistem. Pada halaman ini, siswa diminta mengisi beberapa kolom formulir:

- **Nama Lengkap** digunakan untuk identitas siswa secara resmi.
- **NISN (Nomor Induk Siswa Nasional)** menjadi nomor unik yang membedakan setiap siswa.
- **Email** dipakai untuk kebutuhan komunikasi dan verifikasi akun.
- **Password** sebagai kunci keamanan akun siswa.
- **Konfirmasi Password** memastikan bahwa password yang diinput benar dan konsisten.

Desain tampilan registrasi dibuat dalam bentuk form sederhana dengan label jelas pada setiap field. Validasi otomatis ditambahkan untuk meminimalisir kesalahan, seperti memeriksa apakah NISN sudah terdaftar, memastikan format email benar, serta mengecek kecocokan password dan konfirmasi password. Tombol “Daftar” sebagai aksi utama ditempatkan jelas di bagian bawah form, dengan tambahan pesan error atau notifikasi sukses yang muncul secara langsung apabila ada kesalahan atau jika pendaftaran berhasil.

2. Tampilan Login (Masuk Siswa)

Setelah berhasil mendaftar, siswa dapat masuk ke sistem melalui halaman login. Antarmuka login dibuat lebih ringkas dibandingkan halaman daftar, karena hanya memerlukan dua input:

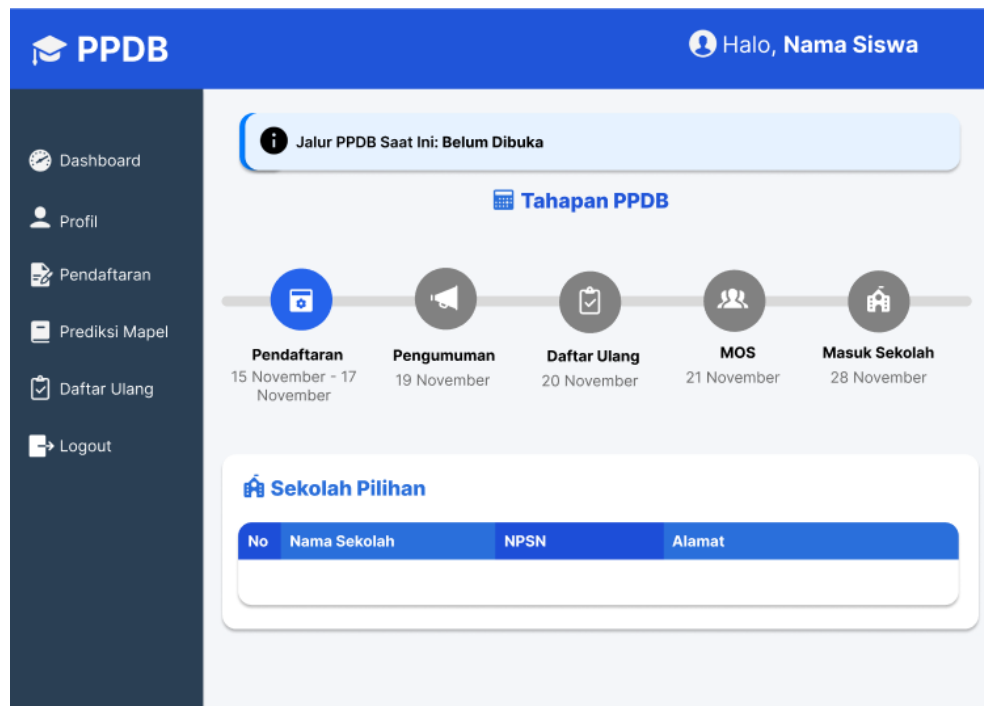
- **NISN** digunakan sebagai username unik.
- **Password** digunakan untuk keamanan akses.

Tampilan login dilengkapi dengan tombol “Login” yang jelas terlihat. Jika siswa salah memasukkan data, sistem akan menampilkan pesan error seperti “NISN atau password salah, silakan coba lagi”. Selain itu, disediakan tautan kecil di bawah form untuk membantu siswa jika lupa password, sehingga mereka dapat melakukan reset melalui email.

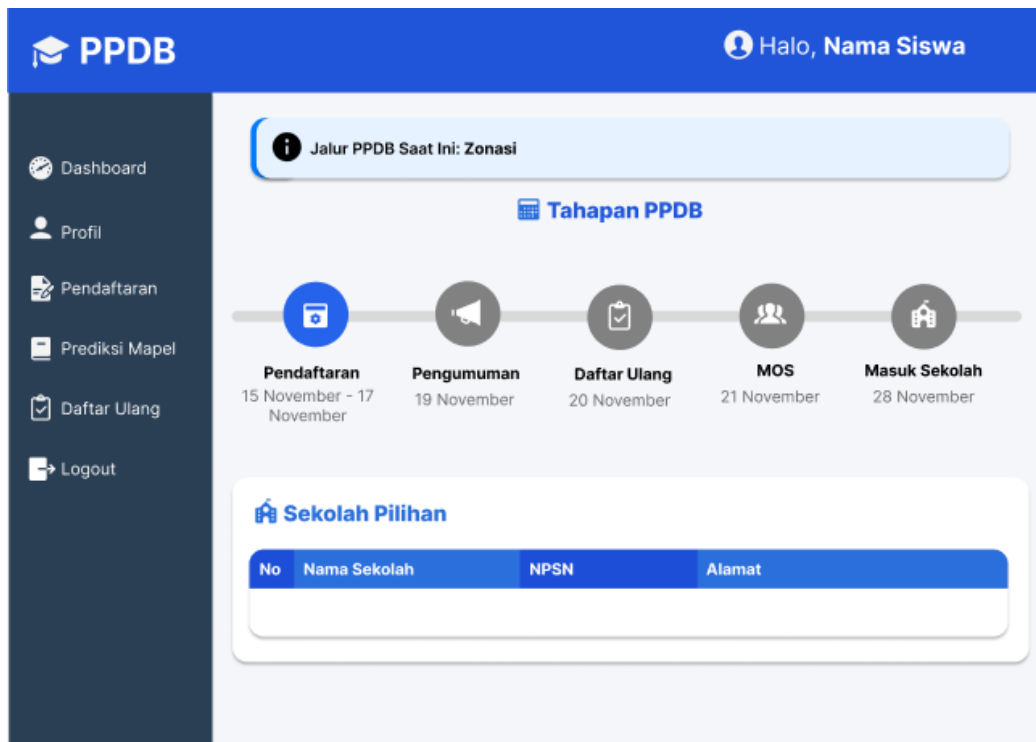
3. Prinsip Desain

Kedua tampilan ini mengikuti prinsip user-friendly dengan memanfaatkan warna yang konsisten, font yang mudah dibaca, dan tata letak yang rapi. Tombol aksi diberi warna dominan biru untuk memudahkan perhatian pengguna, sedangkan pesan error ditampilkan dengan warna merah agar langsung terlihat. Dengan desain seperti ini, siswa diharapkan dapat melakukan registrasi dan login tanpa kesulitan, serta merasa nyaman menggunakan sistem.

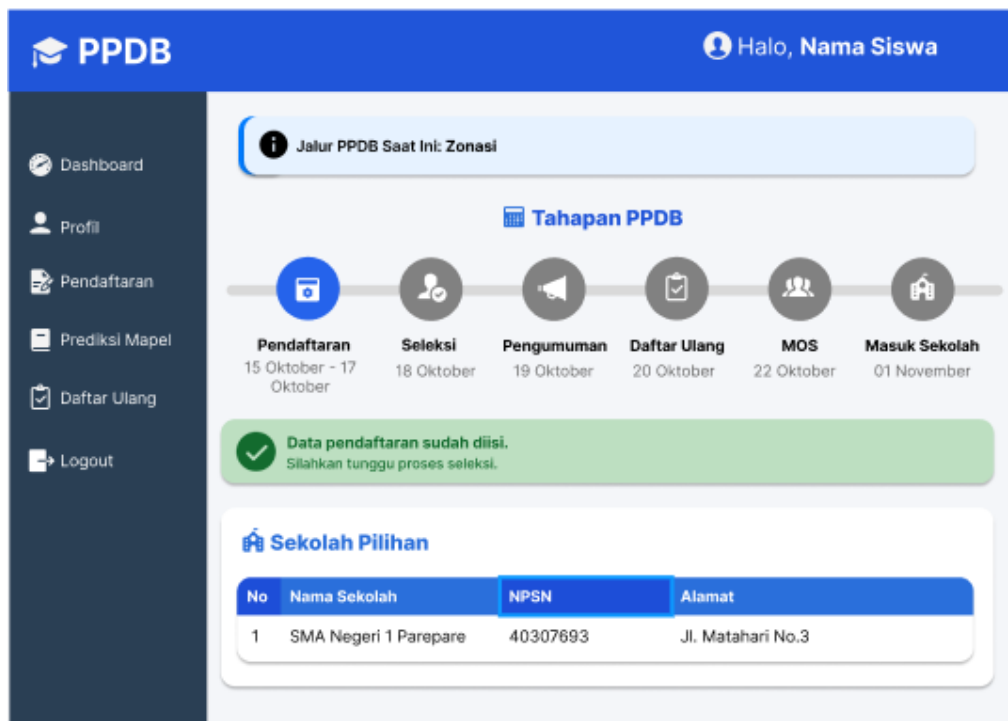
3.1.2 Halaman Dashboard Siswa



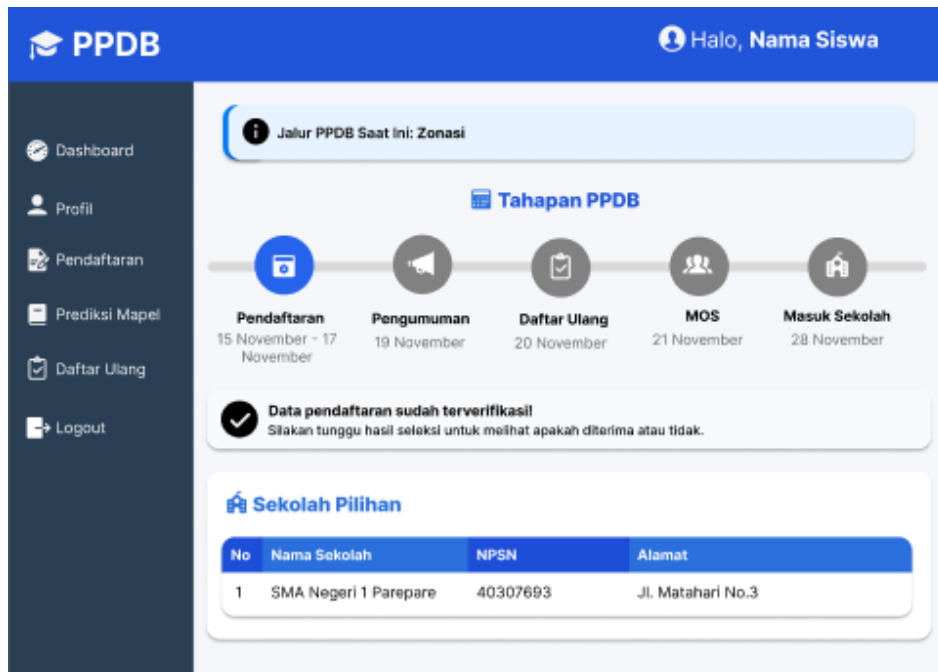
Gambar 3. Dashboard Siswa (Pendaftaran belum dimulai)



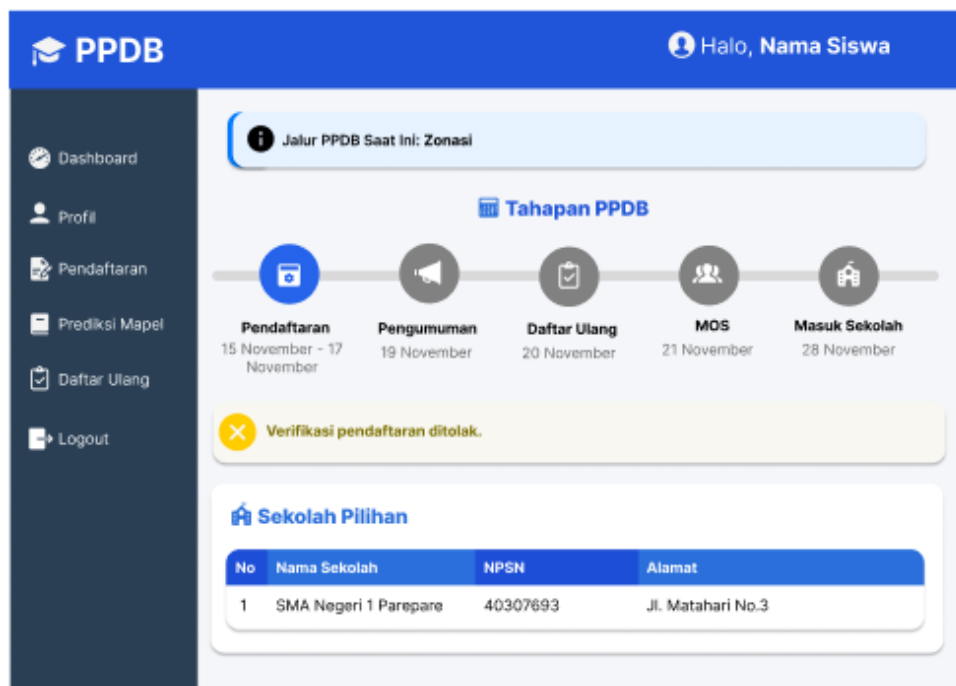
Gambar 4. Dashboard Siswa (Pendaftaran dimulai, namun data pendaftaran belum diisi)



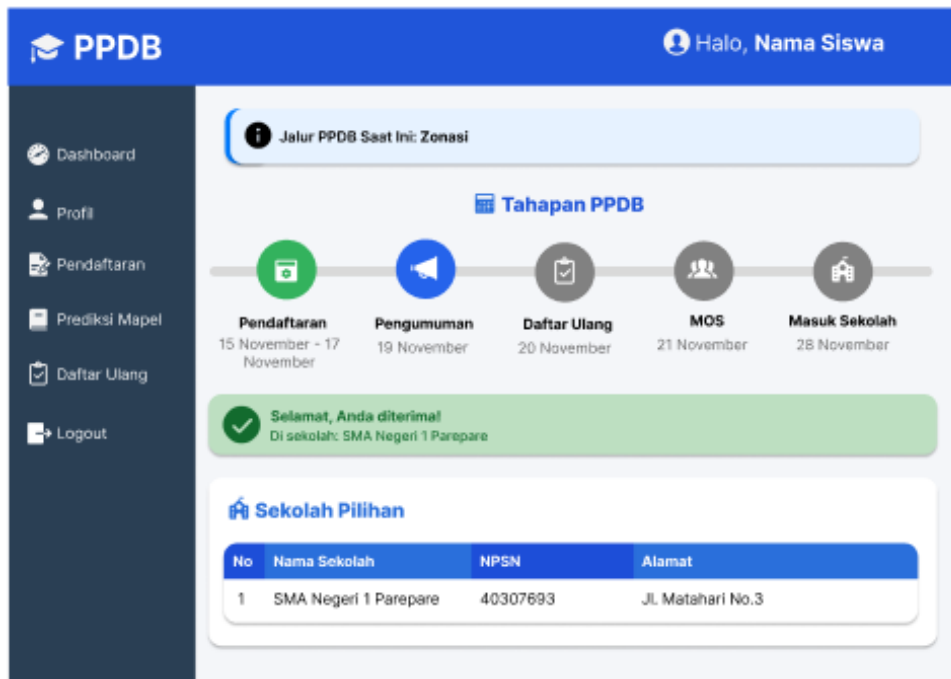
Gambar 5. Dashboard Siswa (Sudah mendaftar dan menunggu hasil seleksi)



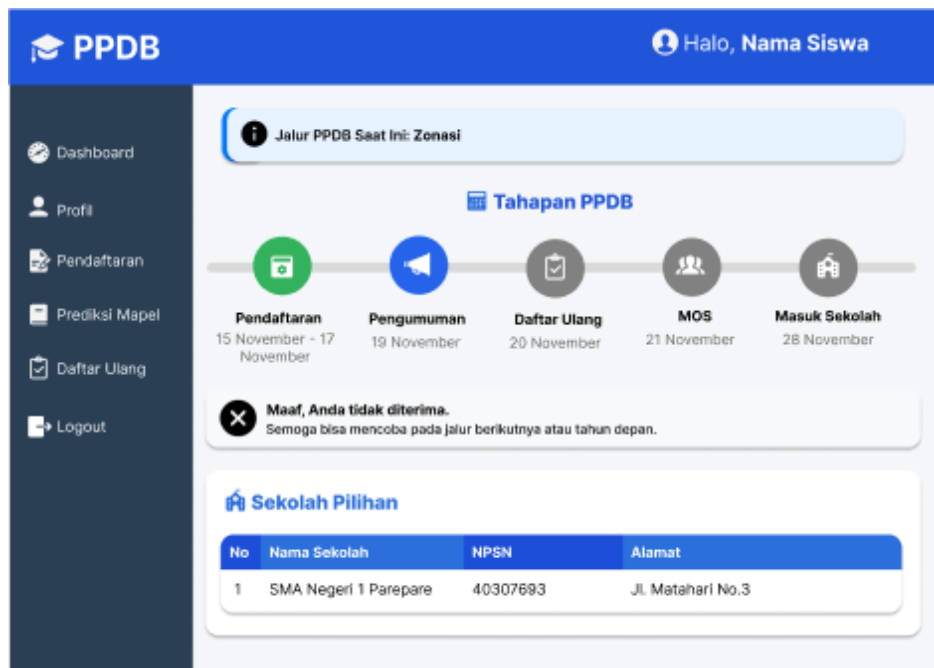
Gambar 6. Dashboard Siswa (Pendaftaran diverifikasi)



Gambar 7. Dashboard Siswa (Verifikasi pendafatran ditolak)



Gambar 8. Dashboard Siswa (Pendaftaran diterima)



Gambar 9. Dashboard Siswa (Pendaftaran tidak diterima)

Keterangan:

Dashboard siswa merupakan halaman utama yang tampil setelah siswa berhasil login ke sistem. Antarmuka ini berfungsi sebagai pusat informasi dan navigasi, sehingga desainnya dibuat ringkas, informatif, serta mudah dipahami.

1. Navigasi Samping (Sidebar)

Di sisi kiri layar terdapat menu navigasi yang disusun secara vertikal. Menu ini terdiri atas beberapa fitur utama:

- **Dashboard** menampilkan ringkasan status pendaftaran dan jadwal kegiatan PPDB.
- **Profil** digunakan untuk mengelola dan memperbarui data pribadi siswa yang tersimpan dalam sistem.
- **Pendaftaran** berfungsi untuk mengisi atau memperbarui formulir pendaftaran sekolah tujuan.
- **Rekomendasi Mapel** merupakan fitur sistem cerdas yang memberikan rekomendasi mata pelajaran pilihan berdasarkan nilai akademik dan hasil prediksi jurusan.
- **Daftar Ulang** digunakan untuk melakukan konfirmasi kehadiran setelah siswa dinyatakan diterima.
- **Logout** digunakan untuk mengakhiri sesi pengguna dan kembali ke halaman login.

Sidebar menggunakan warna biru keabu-abuan dengan ikon bergaya flat, serta efek hover untuk memberikan umpan balik visual saat pengguna berpindah menu.

2. Informasi Utama Dashboard

Bagian tengah halaman (main content) menampilkan informasi utama dalam bentuk kartu ringkasan dan timeline kegiatan PPDB.

a. Timeline Tahapan PPDB

Timeline ditampilkan secara horizontal dan memuat urutan tahapan berikut:

- Pendaftaran (menampilkan tanggal mulai hingga selesai)
- Pengumuman
- Daftar Ulang
- MOS
- Masuk Sekolah

Setiap tahapan disertai ikon dan status warna yang menunjukkan kondisi kegiatan:

- Abu-abu menandakan tahap belum dimulai.
- Biru menandakan tahap sedang berlangsung.
- Hijau menandakan tahap sudah selesai.

Logika penentuan status diatur agar suatu tahap tetap berstatus aktif (biru) hingga tahap berikutnya benar-benar dimulai, bukan langsung berubah menjadi selesai setelah tanggal berakhir. Pendekatan ini

memastikan representasi waktu yang lebih realistis sesuai dengan proses PPDB yang berlangsung secara berurutan.

b. Kartu Status Pendaftaran

Kartu ini menampilkan status pendaftaran siswa berdasarkan data dan hasil seleksi, dengan kategori berikut:

- Pending, jika formulir sudah dikirim dan sedang menunggu hasil seleksi.
- Diterima, jika siswa dinyatakan lolos seleksi.
- Ditolak, jika siswa tidak lolos seleksi.

3. Notifikasi Lengkapi Pendaftaran

Bagian notifikasi kelengkapan pendaftaran berfungsi untuk memberikan informasi secara langsung kepada siswa mengenai status terkini proses pendaftaran yang sedang dijalani. Notifikasi ditampilkan di bagian atas area utama dashboard dengan tampilan visual yang lembut, ikon informatif, serta warna yang disesuaikan dengan setiap kondisi status pendaftaran. Tujuan dari fitur ini adalah agar siswa dapat memahami posisi pendaftaran mereka secara cepat dan mengetahui langkah selanjutnya tanpa perlu membuka halaman lain.

1) Pendaftaran Sudah Diisi (Status: Pending)

Setelah siswa mengisi seluruh data pendaftaran dan mengirimkannya, sistem akan menampilkan notifikasi dengan warna hijau lembut disertai ikon lingkaran centang. Notifikasi ini menandakan bahwa data pendaftaran telah berhasil disimpan di dalam sistem dengan status Pending. Pesan yang ditampilkan memberikan kepastian kepada siswa bahwa proses pendaftaran sudah tercatat dan siswa hanya perlu menunggu proses seleksi selanjutnya.

2) Pendaftaran Terverifikasi

Apabila data dan dokumen pendaftaran telah diperiksa dan dinyatakan valid oleh pihak sekolah atau panitia, sistem akan menampilkan notifikasi dengan ikon lingkaran centang. Notifikasi ini menunjukkan bahwa tahap verifikasi telah berhasil dilewati, namun hasil seleksi belum ditentukan. Siswa diarahkan untuk menunggu pengumuman resmi terkait diterima atau tidaknya pada sekolah tujuan.

3) Verifikasi Pendaftaran Ditolak

Jika pada tahap verifikasi ditemukan ketidaksesuaian data atau dokumen, sistem akan menampilkan notifikasi dengan warna kuning lembut serta ikon lingkaran silang. Notifikasi ini bersifat peringatan dan informatif, menandakan bahwa pendaftaran belum dapat dilanjutkan ke tahap seleksi. Warna kuning digunakan agar tetap menarik perhatian siswa tanpa memberikan kesan negatif yang berlebihan.

4) Pendaftaran Diterima

Ketika hasil seleksi menunjukkan bahwa siswa diterima di salah satu sekolah tujuan, sistem akan menampilkan notifikasi berwarna hijau lembut dengan ikon lingkaran centang. Pesan yang ditampilkan bersifat personal dengan menyertakan nama sekolah tempat siswa diterima, sebagai bentuk konfirmasi resmi bahwa siswa telah berhasil lolos seleksi dan diterima sebagai peserta didik baru.

5) Pendaftaran Tidak Diterima

Apabila hasil seleksi menyatakan bahwa siswa tidak diterima, sistem akan menampilkan notifikasi dengan warna hitam dan ikon lingkaran silang. Notifikasi ini menyampaikan informasi penolakan secara jelas namun tetap menggunakan bahasa yang menenangkan, serta mendorong siswa untuk mencoba jalur pendaftaran lain atau mendaftar kembali pada periode berikutnya.

4. Pilihan Sekolah

Pada bagian bawah dashboard, terdapat tabel Pilihan Sekolah yang menampilkan sekolah-sekolah yang telah dipilih siswa.

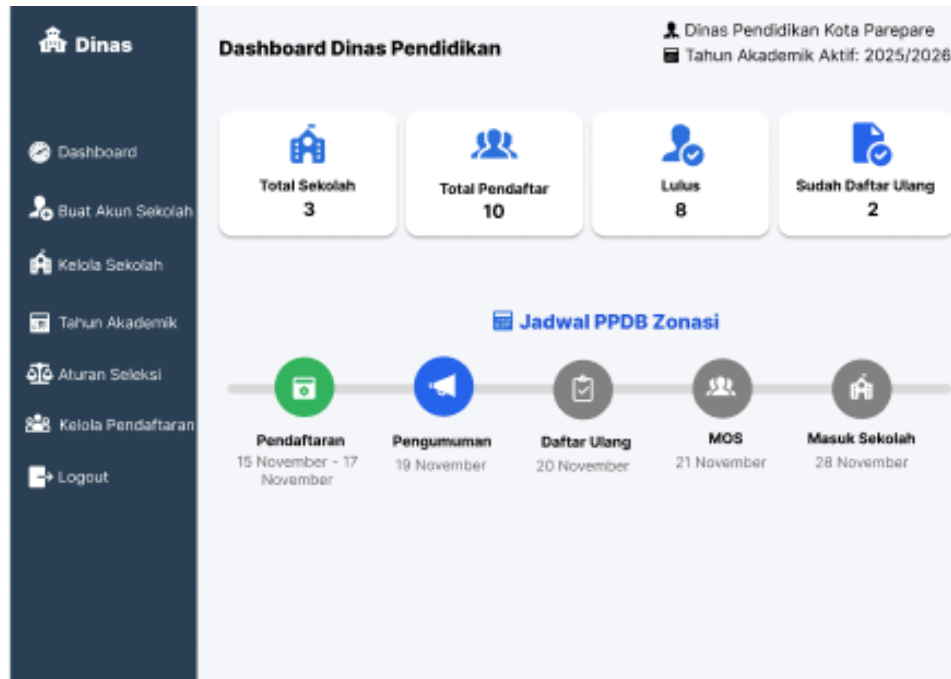
Tabel menampilkan informasi:

- Nomor urut
- Nama sekolah
- NPSN
- Alamat

5. Prinsip Desain

Tampilan dashboard menggunakan kombinasi warna biru (untuk identitas utama), putih (untuk area konten), dan biru keabu-abuan (untuk sidebar), sehingga kontras tetapi tetap nyaman dilihat. Setiap informasi penting dipisahkan dengan kartu (card) sehingga mudah dipindai oleh mata. Selain itu, desain responsif memungkinkan dashboard tetap terlihat baik di layar desktop maupun mobile.

3.1.3 Halaman Dashboard Dinas Pendidikan



Gambar 8. Dashboard Dinas Pendidikan

Keterangan:

Dashboard Dinas Pendidikan merupakan antarmuka utama yang ditujukan khusus untuk pengguna dengan peran admin dinas. Halaman ini berfungsi sebagai pusat kendali dan monitoring, sehingga desainnya berfokus pada penyajian data ringkas, jelas, dan mudah dipantau.

1. Navigasi Samping (Sidebar)

Di sisi kiri terdapat menu navigasi yang membantu dinas berpindah antar fitur utama, yaitu:

- **Dashboard** Ringkasan data pelaksanaan PPDB.
- **Buat Akun Sekolah** Membuat akun sekolah baru.
- **Kelola Sekolah** Mengatur data sekolah, termasuk penyesuaian titik lokasi di peta untuk sistem zonasi.
- **Tahun Akademik** Menetapkan dan mengelola tahun akademik agar data pendaftaran terkelola berdasarkan periode aktif.
- **Aturan Seleksi** Mengatur kriteria dan metode seleksi siswa.
- **Kelola Pendaftaran** Mengelola data pendaftar lintas sekolah.

- **Monitoring** Melihat aktivitas dan hasil seleksi sekolah maupun siswa.
- **Logout** Keluar dari sistem dengan aman.

Sidebar menggunakan warna gelap dengan ikon yang konsisten, sehingga memudahkan identifikasi menu dan menjaga fokus pada konten utama.

2. Informasi Ringkasan Dashboard

Pada bagian tengah dashboard, sistem menampilkan kartu ringkasan data (summary cards) yang berisi informasi penting terkait pelaksanaan PPDB, di antaranya:

- **Total Sekolah** jumlah sekolah yang sudah terdaftar dalam sistem.
- **Total Pendaftar** jumlah siswa yang telah melakukan pendaftaran pada tahun akademik aktif.
- **Lulus** jumlah siswa yang dinyatakan lulus.
- **Sudah Daftar Ulang** Menunjukkan jumlah siswa yang telah melakukan proses daftar ulang.

Setiap kartu dilengkapi dengan ikon yang representatif (misalnya ikon gedung sekolah, ikon siswa, ikon checklist), sehingga memperjelas makna informasi yang ditampilkan.

3. Timeline Jadwal PPDB

Selain ringkasan statistik, dashboard juga dilengkapi dengan timeline jadwal PPDB yang ditampilkan secara horizontal. Timeline ini berfungsi untuk memberikan gambaran visual mengenai tahapan dan jadwal pelaksanaan PPDB sesuai jalur yang sedang aktif, baik jalur Zonasi maupun Akademik.

Penentuan Jalur Aktif

Sistem secara otomatis menentukan jalur PPDB yang sedang berjalan (Zonasi atau Akademik) berdasarkan tanggal hari ini dan aturan yang tersimpan pada tabel aturan_zonasi dan aturan_seleksi. Informasi jalur aktif ini ditampilkan pada judul timeline agar mudah dikenali oleh pengguna.

Tahapan dalam Timeline

Timeline PPDB terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu:

- **Pendaftaran:** Menampilkan rentang waktu pembukaan hingga penutupan pendaftaran PPDB sesuai jalur aktif.

- Pengumuman: Menunjukkan tanggal pengumuman hasil seleksi penerimaan siswa.
- Daftar Ulang: Menampilkan jadwal pelaksanaan daftar ulang bagi siswa yang dinyatakan lulus seleksi.
- MOS (Masa Orientasi Siswa): Menunjukkan tanggal pelaksanaan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru.
- Masuk Sekolah: Menampilkan tanggal resmi dimulainya kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik baru.

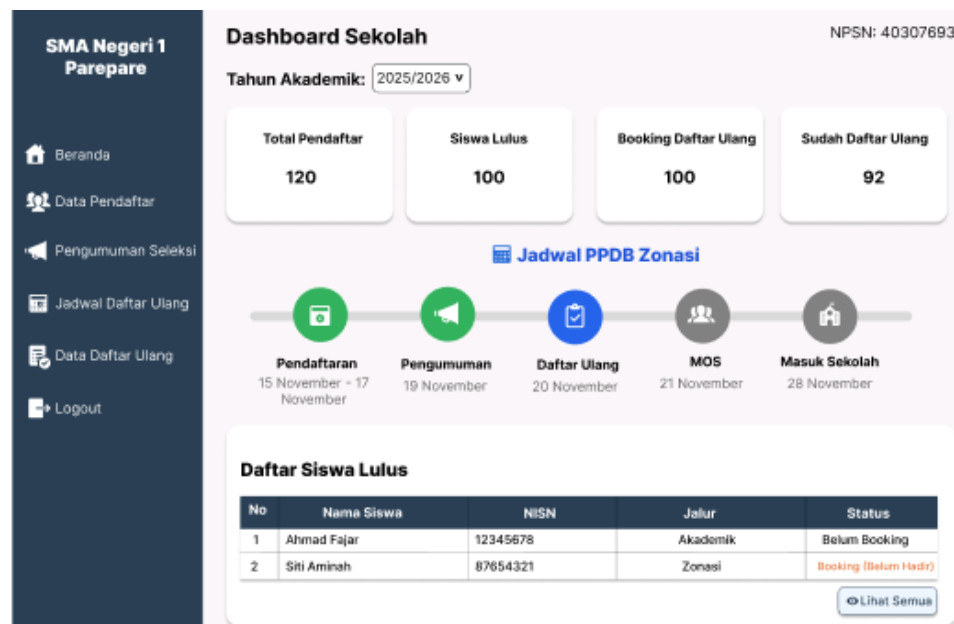
4. Identitas Dinas Pendidikan

Di pojok kanan atas ditampilkan nama instansi (misalnya Dinas Pendidikan Kota Parepare) beserta tahun akademik aktif yang sedang berjalan. Elemen ini menegaskan otoritas pengguna dashboard dan memberikan kejelasan konteks penggunaan sistem.

5. Prinsip Desain

Dashboard dinas dibuat dengan prinsip clean interface, di mana informasi ditampilkan secara ringkas tanpa elemen berlebihan. Warna biru digunakan sebagai aksen untuk ikon dan tombol, sedangkan latar belakang putih menjaga keterbacaan data. Dengan desain ini, admin dinas dapat dengan cepat membaca informasi penting dan melakukan pengambilan keputusan tanpa perlu membuka halaman detail terlebih dahulu.

3.1.4 Halaman Dashboard Sekolah



Gambar 9. Dashboard Sekolah

Keterangan:

Dashboard Sekolah adalah antarmuka utama yang digunakan pihak sekolah untuk mengelola dan memantau proses pendaftaran ulang siswa baru. Tampilan ini dirancang sederhana, informatif, dan interaktif agar petugas sekolah dapat dengan mudah mengakses informasi penting secara real-time.

1. Navigasi Samping (Sidebar)

Di sisi kiri terdapat menu navigasi yang membantu dinas berpindah antar fitur utama, yaitu:

- **Beranda** menampilkan ringkasan data pendaftar.
- **Data Pendaftar** menampilkan daftar lengkap pendaftar, diurutkan otomatis berdasarkan nilai tertinggi agar sekolah dapat menilai kesesuaian data sebelum menerima atau menolak siswa.
- **Pengumuman Seleksi** sekolah dapat membuat dan mempublikasikan hasil seleksi resmi kepada siswa.
- **Jadwal Daftar Ulang** mengatur waktu dan tempat daftar ulang bagi siswa yang diterima.
- **Data Daftar Ulang** memverifikasi kehadiran siswa dengan fitur scan QR Code.
- **Logout** keluar dari sistem dengan aman.

2. Informasi Ringkasan Dashboard

Bagian utama menampilkan kartu data yang menunjukkan jumlah pendaftar, siswa lulus, siswa yang booking daftar ulang, dan siswa yang sudah daftar ulang. Kartu ini membantu sekolah memantau progres penerimaan secara cepat.

3. Timeline Jadwal PPDB

Selain ringkasan statistik, dashboard juga dilengkapi dengan timeline jadwal PPDB yang ditampilkan secara horizontal. Timeline ini berfungsi untuk memberikan gambaran visual mengenai tahapan dan jadwal pelaksanaan PPDB sesuai jalur yang sedang aktif, baik jalur Zonasi maupun Akademik.

Penentuan Jalur Aktif

Sistem secara otomatis menentukan jalur PPDB yang sedang berjalan (Zonasi atau Akademik) berdasarkan tanggal hari ini dan aturan yang tersimpan pada tabel aturan_zonasi dan aturan_seleksi. Informasi jalur aktif ini ditampilkan pada judul timeline agar mudah dikenali oleh pengguna.

Tahapan dalam Timeline

Timeline PPDB terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu:

- Pendaftaran: Menampilkan rentang waktu pembukaan hingga penutupan pendaftaran PPDB sesuai jalur aktif.
- Pengumuman: Menunjukkan tanggal pengumuman hasil seleksi penerimaan siswa.
- Daftar Ulang: Menampilkan jadwal pelaksanaan daftar ulang bagi siswa yang dinyatakan lulus seleksi.
- MOS (Masa Orientasi Siswa): Menunjukkan tanggal pelaksanaan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru.
- Masuk Sekolah: Menampilkan tanggal resmi dimulainya kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik baru.

4. Tabel Daftar Siswa Lulus

Pada bagian bawah dashboard, sistem menampilkan tabel daftar siswa lulus terbaru (maksimal lima data terakhir). Informasi yang ditampilkan meliputi:

- Nama siswa
- NISN
- Jalur pendaftaran
- Status daftar ulang

Status daftar ulang ditampilkan secara informatif, seperti:

- Belum Booking
- Booking (Belum Hadir)
- Hadir – Menunggu Verifikasi
- Telat – Menunggu Verifikasi
- Diterima, Ditolak, atau Ditunda

Tabel ini membantu sekolah dalam memantau kehadiran siswa secara real-time serta memastikan proses daftar ulang berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Tersedia pula tombol “Lihat Semua” untuk menampilkan data siswa lulus secara lengkap.

Fitur ini memudahkan sekolah dalam memantau kehadiran real-time dan memastikan proses daftar ulang berjalan tertib sesuai jadwal yang telah ditentukan.

5. Prinsip Desain

Dashboard mengutamakan tampilan bersih dan informatif, dengan warna lembut untuk menjaga keterbacaan. Fokus utama diarahkan pada data pendaftar dan kemudahan akses fitur seleksi serta daftar ulang.

3.2 Antarmuka Perangkat Keras

Antarmuka perangkat keras dalam sistem PPDB Digital dengan Verifikasi QR Code yang berbasis IoT dirancang untuk menghubungkan modul mikrokontroler ESP32-CAM, sensor, dan aktuator dengan server aplikasi. Komunikasi data pada sistem dilakukan melalui jaringan Wi-Fi, sehingga seluruh proses dapat berjalan tanpa menggunakan kabel USB atau perangkat input eksternal lain.

1. Tipe Perangkat yang Didukung

- ESP32-CAM berfungsi sebagai mikrokontroler inti yang dilengkapi dengan modul kamera untuk memindai QR Code, memproses gambar, dan mengirim hasil pemindaian ke server melalui koneksi Wi-Fi.
- Sensor Infrared Proximity (IR) / Ultrasonik digunakan untuk mendeteksi keberadaan objek/siswa di depan alat, sehingga pemindaian QR Code dapat dilakukan secara otomatis saat siswa berada dalam jarak tertentu.
- Aktuator Buzzer berfungsi sebagai penanda suara yang memberikan umpan balik, seperti bunyi “beep” saat QR Code berhasil dibaca atau sinyal peringatan jika QR Code tidak valid.
- Kabel jumper berfungsi sebagai penghubung antara komponen (ESP32-CAM, sensor, buzzer) dalam sirkuit elektronik.

2. Aliran Data dan Kontrol

Aliran data pada sistem ini berjalan secara dua arah. Ketika sensor mendeteksi kehadiran siswa, ESP32-CAM segera mengaktifkan kamera dan menangkap QR Code yang ditampilkan. Data hasil tangkapan diproses untuk diekstraksi menjadi ID digital siswa, lalu dikirimkan secara real-time ke server backend menggunakan protokol komunikasi HTTP/HTTPS melalui Wi-Fi. Server kemudian memvalidasi data tersebut dengan database. Jika data valid, server mengirimkan status keberhasilan yang ditandai dengan bunyi buzzer, sedangkan jika tidak valid atau sudah digunakan, buzzer akan mengeluarkan pola bunyi peringatan.

3. Protokol Komunikasi

- ESP32-CAM memanfaatkan Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) untuk menghubungkan perangkat ke jaringan sekolah dan mengirimkan informasi ke server aplikasi.
- HTTP/HTTPS berfungsi sebagai protokol komunikasi antara ESP32-CAM dan server backend untuk mengirimkan data hasil pemindaian dan menerima tanggapan verifikasi.

- GPIO (General Purpose Input Output) pada ESP32-CAM berfungsi untuk mengontrol sensor IR dan buzzer, di mana sinyal digital dari sensor berfungsi sebagai pemicu pemindaian, dan sinyal output menhidupkan buzzer sebagai umpan balik.

3.3 Antarmuka Sistem

Antarmuka sistem dalam PPDB Digital dengan Verifikasi QR Code berbasis IoT dirancang untuk menyatukan perangkat keras, aplikasi web, dan server backend agar dapat beroperasi secara terintegrasi. Interaksi utama berlangsung antara modul mikrokontroler ESP32-CAM, aplikasi web berbasis PHP, dan server basis data MySQL yang menyimpan informasi pendaftaran serta hasil verifikasi.

ESP32-CAM berfungsi sebagai perangkat input untuk memindai QR Code, kemudian hasil pemindaian dikirimkan melalui jaringan Wi-Fi menggunakan protokol HTTP/HTTPS menuju server aplikasi.

Pada aspek perangkat lunak, sistem dikembangkan di atas web server Apache yang bertugas menerima permintaan dari perangkat IoT dan memprosesnya melalui backend berbasis PHP. Backend menangani proses verifikasi QR Code, autentikasi data, dan komunikasi dengan database MySQL yang menjadi pusat penyimpanan seluruh data pendaftar, dokumen persyaratan, kode QR unik, serta hasil kehadiran daftar ulang.

Bagian frontend menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, yang memungkinkan siswa untuk melakukan pendaftaran, mengunggah dokumen, dan mengunduh QR Code sebagai bukti daftar. Admin dan petugas sekolah dapat mengakses dashboard interaktif untuk memantau pendaftar, kehadiran daftar ulang, dan status verifikasi dari hasil pemindaian IoT.

Fitur sistem cerdas pada aplikasi ini dikembangkan langsung menggunakan algoritma terapan dalam PHP, tanpa ketergantungan pada pustaka machine learning eksternal. Proses analisis nilai dan rekomendasi jurusan dilakukan melalui logika berbasis aturan (rule-based) atau perhitungan statistik sederhana untuk menyesuaikan minat dan nilai siswa. Hasil analisis kemudian ditampilkan di dashboard sebagai saran peminatan bagi siswa dan referensi bagi sekolah.

Dengan arsitektur ini, sistem membentuk alur komunikasi yang jelas:

ESP32-CAM → Server Backend (PHP) → Database MySQL → Dashboard Admin/User → Sistem Analisis Prediksi. Integrasi komponen ini memastikan

seluruh proses mulai dari pendaftaran, pemindaian QR Code, validasi data, hingga analisis rekomendasi berlangsung real-time, efisien, dan saling terhubung.

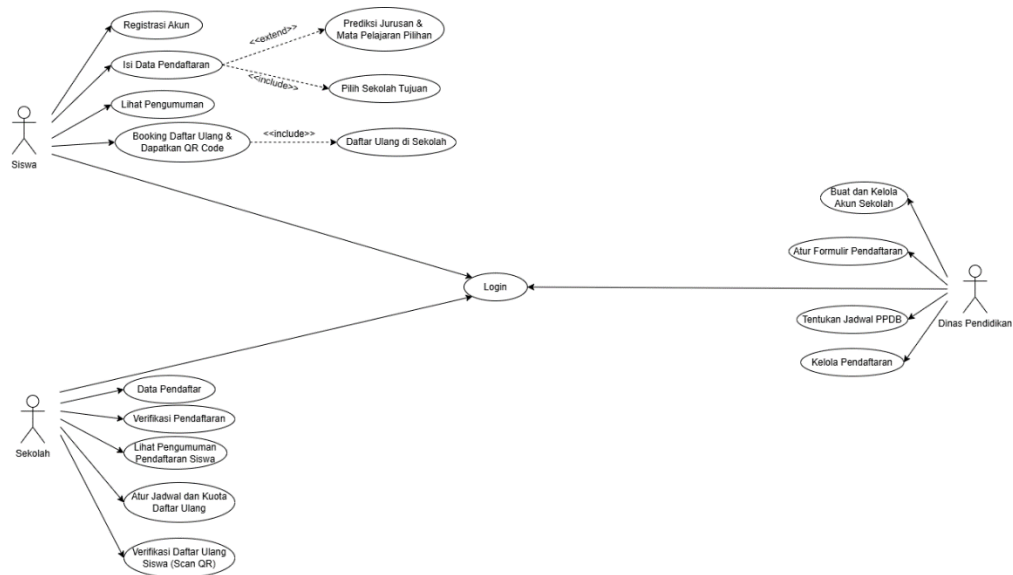
4. Functional Requirement

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
FR-01	Manajemen Akun Siswa	Sistem memungkinkan siswa membuat akun sendiri dan login. Siswa dapat mengisi data pribadi, data orang tua/wali, asal sekolah, dan nilai akademik semester 1–5.
FR-02	Pemilihan Sekolah oleh Siswa	Siswa dapat memilih maksimal tiga sekolah tujuan. Sistem mencatat pilihan sekolah untuk proses seleksi otomatis.
FR-03	Jalur Zonasi	Siswa dapat menandai lokasi rumah di peta. Sistem menghitung jarak otomatis ke sekolah tujuan untuk menentukan kelayakan zonasi.
FR-04	Booking Jadwal Daftar Ulang dan QR Code	Siswa yang lulus seleksi dapat melakukan booking jadwal daftar ulang. Sistem menghasilkan QR Code unik yang digunakan saat verifikasi kehadiran di sekolah.
FR-05	Prediksi Jurusan/Mapel Siswa	Siswa dapat melihat saran jurusan dan mata pelajaran pilihan yang disesuaikan dengan nilai akademik mereka. Prediksi ini menggunakan algoritma Machine Learning Regresi Logistik yang diimplementasikan langsung dalam kode PHP, tanpa memanfaatkan pustaka ML eksternal, sehingga seluruh proses perhitungan dan klasifikasi dilakukan secara mandiri di dalam sistem.
FR-06	Manajemen Akun Sekolah oleh Dinas	Dinas membuat dan mengelola akun sekolah, termasuk

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
		menambahkan, mengedit, dan menonaktifkan akun. Dinas juga menentukan titik lokasi sekolah untuk perhitungan zonasi.
FR-07	Manajemen Tahun Akademik	Dinas dapat membuat tahun akademik baru dan mengatur status aktif/nonaktif. Semua proses pendaftaran, seleksi, dan daftar ulang terkait tahun akademik yang aktif.
FR-08	Desain Formulir Pendaftaran	Dinas menetapkan komponen formulir pendaftaran yang berkaitan dengan penilaian akademik, yaitu daftar mata pelajaran dan format input nilai rapor yang wajib diisi siswa, serta jenis dokumen pendukung yang harus diunggah sebagai persyaratan pendaftaran.
FR-09	Jadwal Seleksi	Dinas menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi untuk setiap jalur penerimaan, seperti jalur zonasi dan jalur akademik.
FR-10	Monitoring Real-Time oleh Dinas	Dinas dapat melihat total sekolah, jumlah siswa, siswa yang belum mendaftar, siswa lulus, dan timeline pendaftaran secara real-time melalui dashboard.
FR-11	Dashboard dan Data Pendaftar oleh Sekolah	Dashboard sekolah menampilkan informasi ringkas berupa total pendaftar, jumlah siswa yang telah melakukan booking daftar ulang, serta jumlah siswa yang telah hadir untuk daftar ulang. Selain itu, sistem juga menyediakan tabel data pendaftar terbaru yang dapat dipantau oleh pihak sekolah
FR-12	Verifikasi Data dan Dokumen oleh Sekolah	Sekolah dapat memeriksa kelengkapan data dan dokumen

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
		siswa, menentukan status diterima atau ditolak, serta memvalidasi nilai dan dokumen fisik saat daftar ulang.
FR-13	Verifikasi Daftar Ulang dengan QR Code oleh Sekolah	Sekolah memindai QR Code siswa untuk memverifikasi kehadiran. Status siswa diperbarui menjadi “Hadir” setelah verifikasi berhasil.
FR-14	Notifikasi Kelengkapan Data Siswa	Dashboard siswa menampilkan pesan peringatan jika data belum lengkap (kuning) atau konfirmasi data lengkap (hijau) agar siswa tahu status pendaftaran mereka.
FR-15	Tabel Pendaftar Sesuai Jadwal Booking	Sekolah dapat melihat data siswa yang melakukan daftar ulang sesuai jam booking yang ditetapkan. Misalnya, siswa booking jam 07.00 akan muncul pada tabel jam 07.00–08.00.

4.1 Use Case Diagram



4.1.1 Use Case PPDB

a. Deskripsi Use Case

Aplikasi PPDB Online adalah sistem berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi proses penerimaan peserta didik baru secara transparan, terintegrasi, dan efisien. Melalui platform ini, Siswa dapat melakukan registrasi, mengisi data pendaftaran, memilih sekolah tujuan, melihat hasil seleksi, hingga melakukan daftar ulang dengan bukti QR Code.

Sekolah berperan dalam mengelola jadwal daftar ulang, memverifikasi dokumen fisik, memantau data pendaftar, serta menampilkan data siswa berdasarkan jam daftar ulang. Sementara itu, Dinas Pendidikan bertindak sebagai pengendali utama sistem dengan membuat akun sekolah, menetapkan jadwal seleksi, mengatur formulir pendaftaran, serta melakukan monitoring keseluruhan proses.

Siswa:

1. Registrasi/Login

Siswa membuat akun baru dengan mengisi identitas dasar berupa nama lengkap, NISN, email, dan password. Proses registrasi ini menjadi langkah awal agar siswa dapat mengakses seluruh fitur PPDB. Setelah berhasil melakukan registrasi, siswa dapat login.

2. Isi Data Pendaftaran
Siswa wajib mengisi data pribadi, orang tua, asal sekolah, nilai rapor, dan jarak rumah (untuk zonasi). Juga wajib mengunggah dokumen seperti KK, foto rapor semester 1 sampai 5, dan sebagainya sesuai dengan yang diatur dinas.
3. Pilih Sekolah Tujuan
Siswa dapat memilih maksimal tiga sekolah tujuan. Pemilihan sekolah ini sangat penting karena akan menjadi acuan dalam proses seleksi otomatis. Sistem memastikan bahwa jumlah pilihan tidak melebihi batas yang ditentukan.
4. Lihat Pengumuman
Siswa dapat melihat pengumuman hasil seleksi yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem sesuai tahapan seleksi yang berlaku, meliputi tahap 1 hingga tahap 3 serta pengumuman akhir.
5. Booking Daftar Ulang & Dapatkan QR Code
Siswa yang dinyatakan diterima wajib melakukan booking jadwal daftar ulang. Sistem menyediakan pilihan jadwal sesuai kuota sekolah. Setelah siswa memilih jadwal, sistem akan menyimpan data dan menghasilkan QR Code unik yang akan digunakan sebagai bukti reservasi.
6. Daftar Ulang di Sekolah
Pada hari daftar ulang, siswa hadir langsung ke sekolah sesuai jadwal yang sudah dibooking. Petugas sekolah akan memindai QR Code dan memverifikasi dokumen fisik yang dibawa siswa. Proses ini memastikan bahwa data yang ada di sistem sesuai dengan dokumen resmi.
7. Prediksi Mata Pelajaran Pilihan
Sistem menyediakan fitur prediksi mata pelajaran pilihan yang disesuaikan dengan potensi akademik siswa. Rekomendasi ini dihasilkan melalui analisis nilai rapor semester 1–5 menggunakan algoritma Regresi Logistik yang diimplementasikan dalam PHP. Hasil prediksi jurusan menjadi dasar dalam menentukan mata pelajaran pilihan, di mana jurusan dengan nilai dominan memperoleh dua rekomendasi mapel, sedangkan dua jurusan lainnya masing-masing memperoleh satu. Fitur ini membantu siswa

mengenali kecenderungan akademik dan menentukan arah minat belajar sebelum memasuki jenjang berikutnya.

Dinas Pendidikan:

1. Login

Dinas Pendidikan login ke sistem menggunakan akun resmi untuk mengakses fitur pengelolaan tingkat pusat.

2. Buat & Kelola Akun Sekolah

Dinas pendidikan menambahkan sekolah baru ke dalam sistem dengan membuat akun resmi. Akun ini akan digunakan sekolah untuk login dan mengelola data pendaftar di lingkupnya.

3. Atur Formulir Pendaftaran

Dinas menetapkan komponen formulir pendaftaran yang berkaitan dengan mata pelajaran dan nilai rapor yang wajib diinput oleh siswa, serta jenis dokumen pendukung yang harus diunggah.

4. Tentukan Jadwal PPDB

Dinas menetapkan jadwal pelaksanaan PPDB, termasuk jadwal pendaftaran dan tahapan seleksi untuk jalur zonasi dan jalur akademik.

5. Kelola Pendaftaran

Dinas dapat melihat dan memfilter data pendaftaran siswa berdasarkan tahun akademik, meninjau detail pendaftar, serta memantau status seleksi dan daftar ulang tiap sekolah.

Sekolah:

1. Login

Sekolah menggunakan akun resmi yang telah dibuat oleh dinas untuk login.

2. Data Pendaftar

Sekolah dapat melihat seluruh siswa yang mendaftar, meninjau detail lengkap tiap pendaftar.

3. Verifikasi Pendaftaran
Selama masa pendaftaran, sekolah melakukan verifikasi kesesuaian data dan nilai yang diinput oleh siswa berdasarkan dokumen pendukung yang diunggah.
4. Lihat Pengumuman Pendaftaran Siswa
Sekolah dapat melihat hasil seleksi siswa pada setiap tahap (tahap 1 sampai tahap 3) serta pengumuman akhir yang ditetapkan secara otomatis oleh sistem.
5. Atur Jadwal & Kuota Daftar Ulang
Sekolah menentukan jadwal daftar ulang beserta kuota maksimal siswa per sesi. Fitur ini penting untuk mengatur alur kedatangan siswa agar tidak terjadi penumpukan pada hari tertentu.
6. Verifikasi Daftar Ulang (Scan QR)
Saat siswa hadir, sekolah melakukan proses verifikasi daftar ulang dengan memindai QR Code yang dibawa siswa. Sistem akan menampilkan data siswa, kemudian petugas memeriksa kelengkapan dokumen fisik sebelum memperbarui status kehadiran.

Alur Umum:

- Semua pengguna (siswa, sekolah, dan dinas) harus login terlebih dahulu dengan akun masing-masing untuk mengakses fitur sistem.
- Siswa melakukan registrasi, mengisi data pendaftaran lengkap, lalu memilih maksimal tiga sekolah tujuan.
- Setelah data nilai rapor terisi lengkap, siswa dapat menggunakan fitur prediksi mata pelajaran pilihan untuk memperoleh rekomendasi jurusan dan mata pelajaran pilihan berdasarkan hasil analisis nilai akademik mereka.
- Sekolah melakukan verifikasi data pendaftaran dan memantau hasil seleksi tanpa membuat pengumuman secara manual.
- Sistem menjalankan proses seleksi dan menghasilkan pengumuman secara otomatis sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Siswa yang diterima melakukan booking jadwal daftar ulang dan memperoleh QR Code.
- Pada hari daftar ulang, siswa hadir ke sekolah sesuai jadwal dengan membawa QR Code dan dokumen fisik untuk diverifikasi petugas.

- Dinas Pendidikan berperan mengelola akun sekolah, formulir pendaftaran, aturan seleksi, tahun akademik, serta memantau seluruh proses pendaftaran dan daftar ulang di tiap sekolah.

b. Stimulus and Respon

• **Siswa:**

Action by User	Response from System
1. Registrasi atau Login akun siswa	Sistem memvalidasi data, menyimpan akun baru jika valid, lalu menampilkan pesan "Registrasi berhasil, silakan login." Jika sudah terdaftar, sistem menampilkan Dashboard Siswa.
2. Membuka menu Isi Data Pendaftaran	Sistem menampilkan formulir berisi data pribadi, orang tua, asal sekolah, nilai rapor, jarak rumah (zonasi), upload dokumen persyaratan, dan pilih sekolah tujuan.
3. Mengisi dan menyimpan data pendaftaran	Sistem memvalidasi kelengkapan data lalu menampilkan pesan: "Data pendaftaran berhasil disimpan."
4. Membuka menu Booking Daftar Ulang (jika diterima)	Sistem menampilkan jadwal daftar ulang dan kuota yang tersedia dari sekolah tempat siswa lulus.
5. Memilih jadwal daftar ulang	Sistem menyimpan data dan menghasilkan QR Code unik sebagai bukti reservasi.
6. Membuka menu Prediksi Mata Pelajaran Pilihan	Sistem menampilkan rekomendasi jurusan dan mata pelajaran pilihan berdasarkan analisis nilai rapor siswa dari semester 1 hingga semester 5.

• **Dinas Pendidikan:**

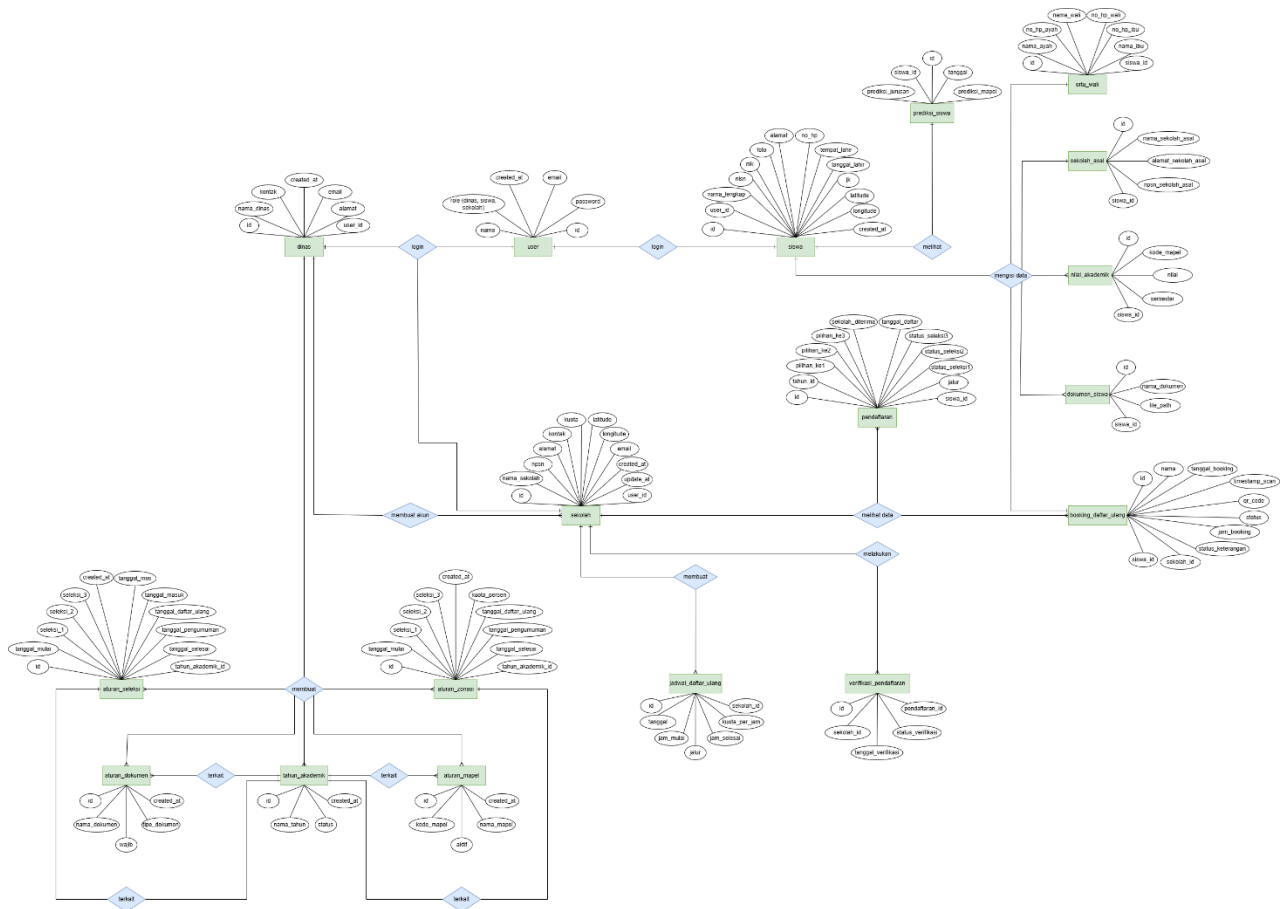
Action by User	Response from System
1. Login akun dinas	Sistem memverifikasi akun dan menampilkan Dashboard Dinas.
2. Membuka menu Buat & Kelola Akun Sekolah	Sistem menampilkan form input data sekolah.
3. Menambahkan sekolah baru	Sistem menyimpan akun resmi sekolah ke database dan menampilkan pesan "Akun sekolah berhasil dibuat."

4. Membuka menu Atur Formulir Pendaftaran	Sistem menampilkan pengaturan field formulir yang wajib diisi siswa.
5. Menentukan field wajib pendaftaran	Sistem menyimpan konfigurasi dan menerapkannya ke seluruh sekolah.
6. Membuka menu Tentukan Aturan Seleksi	Sistem menampilkan pengaturan untuk isi data matapelajaran dan dokumen pendukung yang perlu diupload siswa dan mengatur jadwal PPDB zonasi dan akademik.
7. Membuka menu Kelola Tahun Akademik	Sistem menampilkan data tahun ajaran aktif untuk disesuaikan.
8. Membuka menu Kelola Pendaftaran	Sistem menampilkan daftar pendaftar berdasarkan tahun akademik.

- **Sekolah:**

Action by User	Response from System
1. Login akun sekolah	Sistem memverifikasi akun dan menampilkan Dashboard Sekolah.
2. Membuka menu Data Pendaftar	Sistem menampilkan seluruh data siswa pendaftar sesuai jalur (zonasi dan akademik)
3. Memverifikasi pendafaran siswa	Sistem memperbarui status menjadi "Diterima" atau "Ditolak"
4. Membuka menu Seleksi & Pengumuman	Sistem menampilkan hasil seleksi dan pengumuman akhr dari sistem
5. Membuka menu Atur Jadwal & Kuota Daftar Ulang	Sistem menampilkan form pengaturan jadwal dan kuota daftar ulang per sesi.
6. Memindai QR Code siswa saat daftar ulang	Sistem menampilkan data siswa untuk proses verifikasi.

4.2 Entity-Relationship Diagram (ERD)



a) Penjelasan Entity-Relationship Diagram:

Entity-Relationship Diagram (ERD) pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan daftar ulang ini dirancang untuk merepresentasikan hubungan data antara aktor utama dan komponen sistem secara terstruktur. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses mulai dari autentikasi pengguna, pengaturan kebijakan oleh dinas, pendaftaran siswa, hingga verifikasi dan daftar ulang di sekolah.

Entitas User sebagai Pusat Autentikasi

Sistem diawali dengan entitas user yang berfungsi sebagai pusat autentikasi dan manajemen akses. Setiap akun user hanya memiliki satu peran utama, sehingga relasi antara user dengan siswa, user dengan dinas, dan user dengan sekolah bersifat one to one (1-1). Relasi ini memastikan bahwa satu akun hanya terhubung ke satu identitas peran, sehingga tidak terjadi tumpang tindih hak akses antar pengguna.

Peran dan Relasi Entitas Dinas

Entitas dinas berperan sebagai pengendali kebijakan dan pengaturan utama sistem PPDB. Dinas memiliki relasi one to many (1–n) dengan entitas sekolah, karena satu dinas dapat membuat dan mengelola banyak akun sekolah yang berada di bawah kewenangannya.

Selain itu, dinas juga memiliki relasi 1–n dengan beberapa entitas kebijakan sistem, yaitu:

- tahun_akademik
- aturan_seleksi
- aturan_dokumen
- aturan_mapel
- aturan_zonasi

Relasi ini menunjukkan bahwa dalam sistem, dinas dapat menetapkan berbagai kebijakan dan aturan untuk lebih dari satu periode PPDB.

Relasi Tahun Akademik dengan Aturan PPDB

Entitas tahun_akademik menjadi pengikat utama kebijakan PPDB dalam satu periode tertentu. Tahun akademik memiliki relasi:

- 1–n dengan aturan_dokumen, karena dalam satu tahun akademik dapat berlaku beberapa ketentuan dokumen
- 1–n dengan aturan_mapel, karena mata pelajaran dan ketentuan nilai dapat lebih dari satu
- 1–1 dengan aturan_seleksi, karena dalam satu tahun akademik hanya berlaku satu ketentuan seleksi utama
- 1–1 dengan aturan_zonasi, karena pengaturan zonasi ditetapkan satu kali untuk setiap periode tahun ajaran

Relasi ini memastikan bahwa seluruh kebijakan PPDB terorganisasi berdasarkan tahun akademik yang aktif.

Peran dan Relasi Entitas Siswa

Entitas siswa merupakan aktor utama yang menjalani proses pendaftaran. Setiap siswa memiliki relasi 1–1 dengan:

- ortu_wali, karena setiap siswa hanya memiliki satu data orang tua atau wali
- sekolah_asal, karena satu siswa hanya berasal dari satu sekolah asal
- booking_daftar_ulang, karena proses booking daftar ulang hanya dilakukan satu kali oleh siswa yang diterima
- prediksi_siswa, karena sistem menghasilkan satu hasil prediksi jurusan dan mata pelajaran pilihan untuk setiap siswa

Selain itu, siswa memiliki relasi 1–n dengan:

- nilai_akademik, karena siswa memiliki banyak nilai rapor dari beberapa mata pelajaran dan semester
- dokumen_siswa, karena siswa dapat mengunggah lebih dari satu dokumen sesuai aturan yang ditetapkan oleh dinas

Relasi-relasi ini menggambarkan bahwa seluruh data akademik dan administrasi siswa terintegrasi dalam satu identitas siswa yang unik.

Peran dan Relasi Entitas Sekolah

Entitas sekolah berperan sebagai pelaksana teknis proses PPDB di tingkat satuan pendidikan. Sekolah memiliki relasi 1–n dengan:

- verifikasi_pendaftaran, karena satu sekolah dapat melakukan banyak proses verifikasi terhadap pendaftar
- jadwal_daftar_ulang, karena sekolah dapat membuat beberapa jadwal daftar ulang dengan kuota berbeda
- pendaftaran, karena satu sekolah menerima banyak data pendaftar
- booking_daftar_ulang, karena banyak siswa dapat melakukan booking daftar ulang pada sekolah yang sama

Relasi ini mencerminkan fungsi sekolah dalam memantau pendaftaran, melakukan verifikasi data, serta mengelola proses daftar ulang siswa.

Keseluruhan Struktur ERD

Secara keseluruhan, ERD ini menggambarkan pembagian peran yang jelas antara dinas, sekolah, dan siswa. Dinas berfungsi sebagai pengatur kebijakan dan struktur sistem, sekolah sebagai pelaksana operasional PPDB, dan siswa sebagai pengguna utama yang mengikuti seluruh alur pendaftaran hingga daftar ulang.

Rancangan ERD ini disusun untuk menjaga integritas data, meminimalkan redundansi, serta memastikan setiap proses dalam sistem PPDB berjalan sesuai alur administratif yang telah ditetapkan. Dengan struktur data yang terpusat dan relasi yang terdefinisi dengan baik, sistem PPDB dapat mendukung proses penerimaan peserta didik baru secara efisien, transparan, dan mudah dikelola.

5. Non-Functional Requirements

ID	Parameter	Kebutuhan
NFR-01	Availability	Sistem harus dapat diakses penuh selama periode pendaftaran dan verifikasi, dengan ketersediaan minimal 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
NFR-02	Reliability	Sistem harus mampu memproses pendaftaran, pemindaian QR Code, dan validasi data dengan tingkat keandalan minimal 99%.
NFR-03	Ergonomy	Antarmuka web harus mudah digunakan, responsif, dan intuitif untuk siswa, admin, maupun petugas verifikasi.
NFR-04	Portability	Sistem harus dapat diakses melalui berbagai perangkat (laptop) dan sistem operasi menggunakan browser modern.
NFR-05	Memory	Sistem harus dapat berjalan optimal pada perangkat dengan kapasitas memori minimal 2 GB RAM dan prosesor dual-core.
NFR-06	Response time	Sistem harus menampilkan hasil verifikasi QR Code dan status siswa dalam waktu maksimal 3 detik.
NFR-07	Safety	Tidak relevan (sistem tidak berhubungan langsung dengan aspek keselamatan fisik pengguna).
NFR-08	Security	Sistem harus memiliki validasi input, autentikasi akun admin/petugas, QR Code unik sekali pakai, serta backup otomatis database.
NFR-09	Bahasa komunikasi	Semua tampilan, form, pesan, dan interaksi dalam sistem harus disampaikan dalam Bahasa Indonesia
NFR-10	Identitas visual	Setiap halaman aplikasi harus menampilkan identitas resmi sekolah/institusi penyelenggara PPDB.